クライアント向け PoC 報告

変圧器の油温予測 PoC
ETT データセットによる技術検証

オイル温度の将来予測は、運用・保全の判断にどこまで使えそうか

2026年11月

根本士恩

要約

1 時間先の予測は監視に使える見込みがある一方、数日先の予測はまだ保全判断に使えません

検証の観点	分かったこと
EDA の示唆	油温は 1 時間前と相関 0.99 で、「今の値」が強い基準になる。冬の test 期間は学習期間より水準が約 12 低く、負荷との関係も期間で変わる
アプローチ	持続予測・季節ナイーブ・Ridge・ランダムフォレストを、時間順の分割と validation による選択で比較。予測先時刻の負荷を使う条件を主とした
結果	**ETTh2 の 1 時間先だけ、Ridge が持続予測より MAE を 41% 減らした**。test 期間のどの月でも改善し、監視に使うと誤差の 99% が収まる幅は ±3.8 から ±1.9 に半減する。24・96 時間先では持続予測を安定して上回るモデルは無く、時刻 T の負荷を足しても誤差はほぼ変わらない
工夫・判断	未来の情報が混ざらないことを、値を書き換えるテストで確認。test は最後に 1 回だけ評価し、悪い結果もそのまま報告
限界と今後	test は冬の 1 区間だけ。季節をずらした評価と外気温の追加で、24 時間以上先が使えるかを確かめる

数値は results/ の実測値

予測先の時刻の負荷は使ってよいという条件に合わせ、2つの条件で検証しました

項目	設定
予測の対象	起点 t から h 時間後の油温 OT(t+h)。h = 1, 24, 96 時間で、直後・翌日・4日後にあたります
主な条件	**時刻 T = t+h の負荷 6 系列を使う。**課題の条件「時刻 T の油温を予測する際には、時刻 T での特徴量を使用して良い」に合わせました。運用では、負荷の計画値や負荷予測が手に入る場面にあたります
比較の条件	t までに観測した油温と負荷だけを使う。負荷の見通しが無い場面です
使わない情報	t より後の油温と、t と T の間の負荷。負荷は T の時点の値だけ使います
データ	ETTh1・ETTh2。変圧器 2 台の 1 時間ごとの記録で、期間は 2016-07〜2018-06 です。15 分間隔の ETTm1/m2 は欠損と行数の確認だけにしました
評価	元のスケールの MAE。基準は「今の油温がそのまま続く」とみなす持続予測です

課題内容への質問は受け付けないとのことでしたので、上の解釈を仮定として置きました。T の負荷を使えない運用であれば、比較の条件の結果を参照してください。

出典 zhouhaoyi/ETDataset

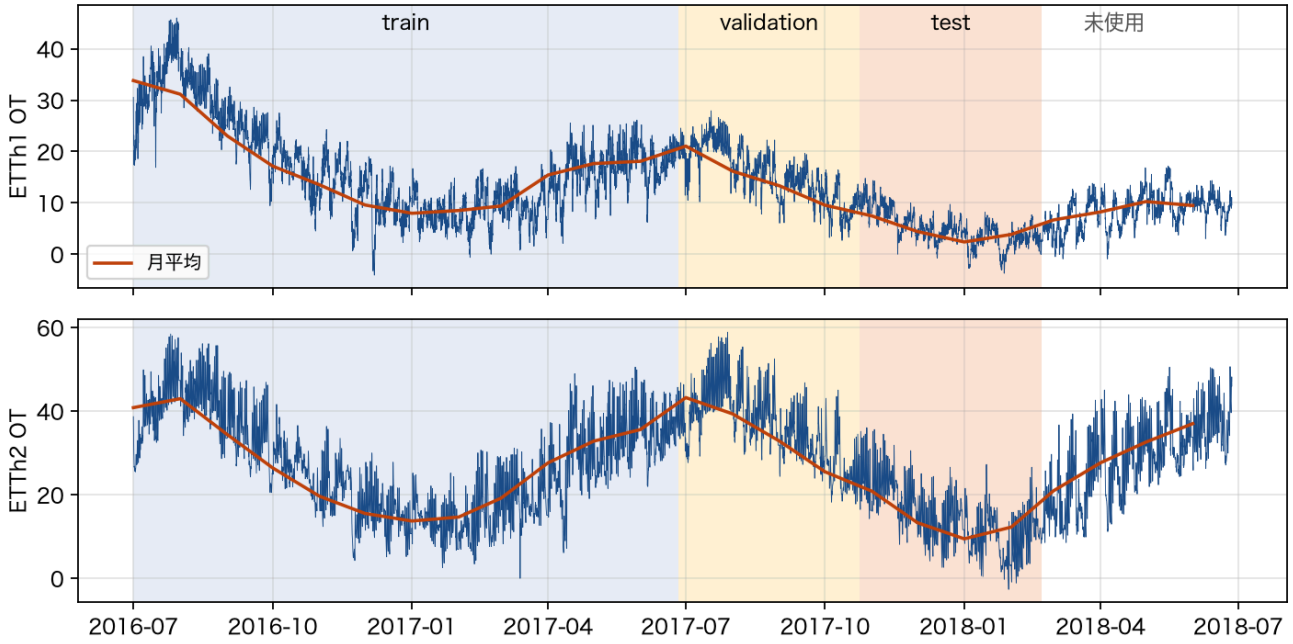
油温は 1 時間前の値と相関 0.99 で、短期では「今の値」が強い基準になります

OT の自己相関	ETTh1	ETTh2
1 時間差	0.994	0.994
24 時間差	0.940	0.933
96 時間差	0.870	0.841
168 時間差（1 週間）	0.856	0.823
時刻別平均の振れ幅（train）	2.96	9.27

欠損値・重複した時刻・間隔の乱れは、どちらのデータにも 0 件でした。

- 油温はゆっくり変わるため、1 時間先なら「今の値」を出すだけでかなり当たります。モデルの価値は、この持続予測をどれだけ下回れるかで測りました
- 予測幅が長くなるほど相関は下がり、持続予測は弱くなります。改善の余地は 24・96 時間先のほうが大きいと考えました
- ETTh2 は 1 日の中での上下が ETTh1 の約 3 倍あります。時刻の情報や直近の変化を入れると、ETTh2 のほうが伸びやすいと見込みました

期間ごとに油温の水準が大きく変わり、冬の test 期間は学習期間より約 12 低くなります



OT の平均	ETTh1	ETTh2
train（2016-07〜2017-06）	17.13	26.87
validation（2017-06〜10）	15.58	36.13
test（2017-10〜2018-02）	4.85	14.41

- 学習に使える 1 年分には、冬が 1 回しか入っていません
- 水準そのものを覚えるモデルは、冬の test で外れやすいと考えました

data/ETTh1.csv, data/ETTh2.csv。背景の色は分割を表します

負荷と油温の相関は期間ごとに符号まで変わり、負荷だけで油温を説明するのは難しいです

負荷と OT の相関（ETTh1）	train	validation	test
HULL	0.60	0.14	0.00
LUFL	0.32	0.64	−0.39
LULL	0.28	−0.06	0.40
HUFL	0.20	−0.04	−0.33

油温は負荷のほかに外気温などの影響も受けていると考えられますが、ETT-small には外気温がありません。そのため、負荷は「油温の履歴に足す情報」として使いました。負荷だけから油温を推定する方法は、12 ページで参考として示します。

強い単純基準と軽いモデルを、時間の順を守った同じ手順で比べました

候補	内容
持続予測	ŷ(t+h) = OT(t)。改善率の基準
季節ナイーブ	1 日前・1 週間前の同時刻の値。起点で観測済みの値だけ使う
Ridge 回帰	線形。α を 4 候補から選択
ランダムフォレスト	非線形。深さを 3 候補から選択

特徴量は、油温の過去値（0〜168 時間前）と移動平均・標準偏差、負荷の過去値、時刻・曜日・月です。主な条件ではこれに時刻 T の負荷、t からの負荷の変化、T の時刻・曜日を足しました。

train（12 か月）
拡張窓の CV でハイパーパラメータを決める

↓

validation（4 か月）
MAE が最も小さいモデルを選ぶ

↓

test（4 か月）
選んだ後に 1 回だけ評価し、選び直さない

Transformer 系の大きなモデルは、持続予測すら安定して上回れていない段階では効果を確かめにくく、計算に見合わないと判断して見送りました。

src/models.py, src/splits.py

主な条件では、持続予測を確かに上回ったのは ETTh2 の 1 時間先だけでした

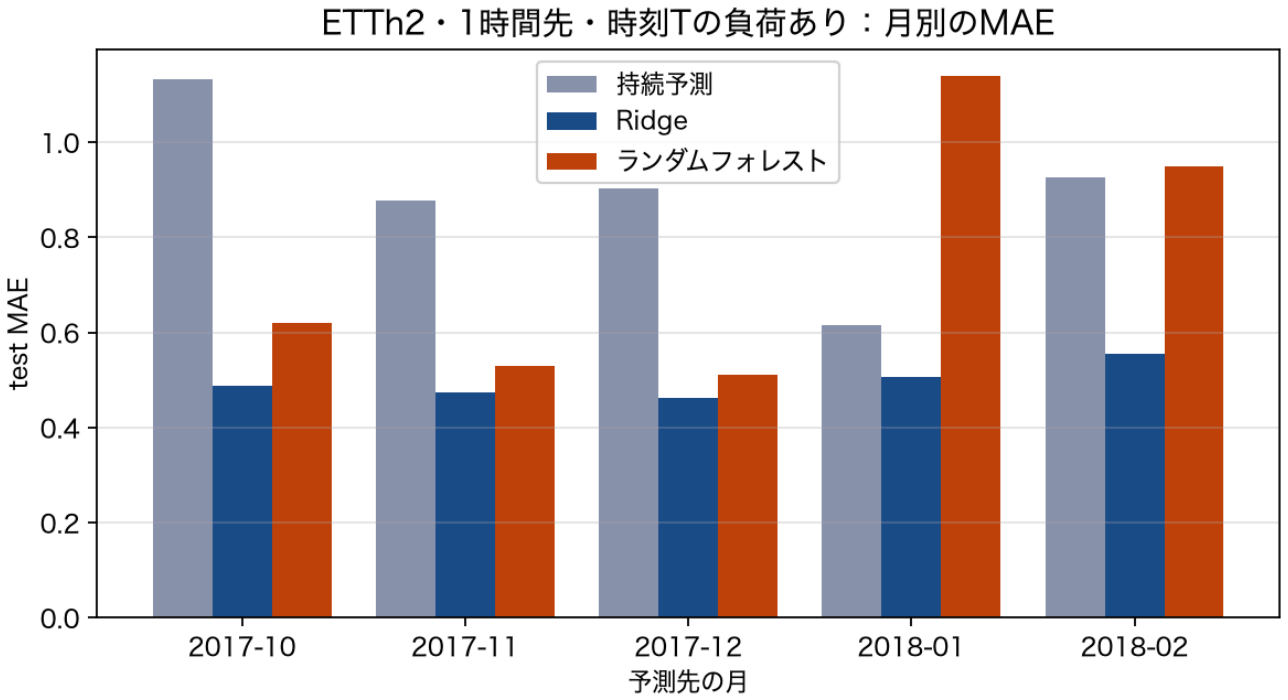
データ	予測幅	validation で選んだモデル	val 改善率	test MAE	test 改善率	持続予測との差の 95% 区間
ETTh1	1 時間	持続予測	±0	0.420	±0	次点の Ridge は 0.448（−6.7%）
ETTh1	24 時間	持続予測	±0	1.530	±0	次点の Ridge は 1.793（−17.1%）
ETTh1	96 時間	Ridge	+14.2%	3.502	−61.0%	[+0.48, +2.26] 悪化
ETTh2	1 時間	Ridge	+39.0%	0.494	+41.3%	[−0.46, −0.23] 改善
ETTh2	24 時間	持続予測	±0	2.674	±0	次点の Ridge は 2.898（−8.4%）
ETTh2	96 時間	ランダムフォレスト	+16.6%	5.549	−36.0%	[+0.46, +2.78] 悪化

> **96 時間先は、validation（夏〜秋）で良かったモデルが冬の test で持続予測より悪くなりました。ETTh2 の 1 時間先は validation と test の改善率がほぼ同じで、結果が安定しています。**

改善率は持続予測に対する MAE の減少率です。区間は「モデルの誤差 − 持続予測の誤差」の平均について、1 週間単位のブロック・ブートストラップで求めました。

results/benchmark_results.csv, results/test_uncertainty_block_bootstrap.csv

ETTh2 の 1 時間先は、test 期間のどの月でも Ridge が持続予測を下回りました



- Ridge の月別 MAE は 0.46〜0.55 で、持続予測の 0.62〜1.13 より毎月小さくなりました
- ランダムフォレストは 1 月に 1.14 まで悪化しました。冬の低い油温が学習期間に少なく、木のモデルは範囲の外を予測しにくいためと考えています
- Ridge の係数は、今の油温と 24 時間平均が正、6 時間平均と 2 時間前の値が負でした。直近の上がり下がりの向きを予測に使っていると読めます

results/test_mae_by_month.csv。予測先の月で集計

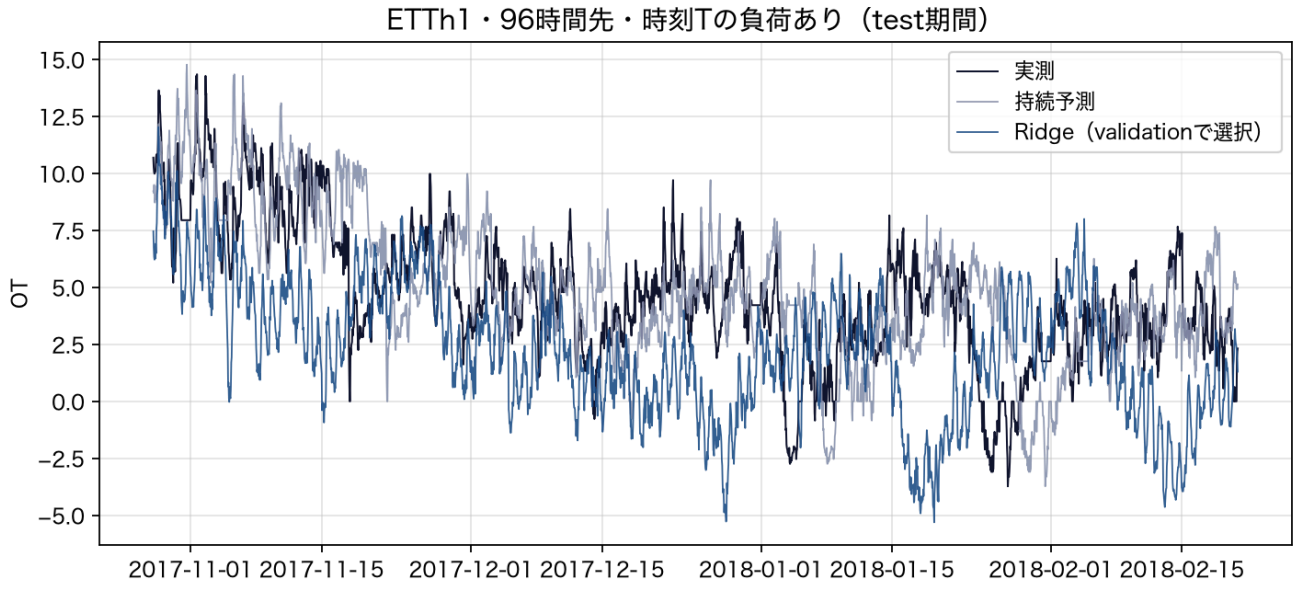
時刻 T の負荷を足しても誤差はほとんど変わらず、96 時間先ではかえって不安定になりました

Ridge の test MAE	起点までの情報	＋時刻 T の負荷
ETTh1・1 時間	0.450	0.448
ETTh1・24 時間	1.827	1.793
ETTh1・96 時間	3.636	3.502
ETTh2・1 時間	0.512	0.494
ETTh2・24 時間	2.761	2.898
ETTh2・96 時間	3.537	7.520

- 改善は最大でも 4% ほどで、ETTh2 の 96 時間先では誤差が 2 倍になりました
- 6 ページのとおり、負荷と油温の関係は期間ごとに変わります。T の負荷を足すと、学習期間だけで成り立つ関係を覚えやすくなります
- 負荷の見通しを用意しても、今のデータ量では精度の向上は期待しにくいと考えます
- 負荷を使わない条件では、ETTh2 の 96 時間先で Ridge が持続予測より 13% 小さくなりました。ただし区間が 0 をまたぐため、改善とは判断していません

results/benchmark_results.csv, results/test_uncertainty_block_bootstrap.csv

ETTh1 の 96 時間先では、Ridge の予測は実測より平均 2.44 低くなりました



予測先の月	持続予測	Ridge
2017-10	2.34	1.82
2017-11	2.41	3.52
2017-12	1.66	3.54
2018-01	2.78	3.62
2018-02	1.65	3.57

- 予測値の約 76% が実測値を下回りました
- 係数の上位は月の sin/cos と 168 時間平均でした。冬が 1 回しかない 1 年分の学習では、季節の効果を正しく推定できなかったと考えます

results/predictions/ETTh1_loadT_h96.csv, results/test_mae_by_month.csv

負荷だけから同時刻の油温を推定すると、ETTh1 では学習期間の平均を出すより悪くなりました

同時刻回帰（test）	学習期間の平均	Ridge
ETTh1 の MAE	12.28	15.45（−25.8%）
ETTh2 の MAE	12.80	6.81（+46.8%）

油温の履歴を使わず、時刻 T の負荷 6 系列だけで OT(T) を推定しました。将来予測とは使う情報が違うため、8 ページの表とは並べて比べません。

- ETTh1 では、誤差の平均 15.45 がそのまま「予測が高すぎる」方向のずれでした。ずれを差し引くと MAE は 3.88 です
- test では HULL と MULL の平均が学習期間の 1.5〜2 倍に上がったのに、油温の平均は 17.1 から 4.9 に下がりました。学習期間の「負荷が高いと油温も高い」という関係が、test では成り立っていません
- 外気温のような要因が無いと、負荷から油温を推定する方法は設備や季節が変わると崩れます

results/benchmark_results.json

未来の情報が混ざらないことを、手順とテストの両方で確かめました

分割の境目で漏らさない

- 起点と予測先が同じ分割に入るサンプルだけを使用
- 標準化は学習データだけで fit
- CV は学習と検証の間に予測幅ぶんの間隔

テストで確かめる

- 起点より後の値を書き換えても、それ以前の特徴量と予測が変わらないことを確認
- わざと未来を読む特徴を入れると、このテストが失敗することも確認
- 出力した予測の時刻と真値を元データと照合

結果を都合よく選ばない

- test は最後に 1 回だけ。悪い結果もそのまま報告
- test が 4 か月の 1 区間しかないため、候補とハイパーパラメータを少数に固定
- 誤差の差は時系列の相関を考えた区間で判断

季節ナイーブは、参照する値が起点で観測済みのときだけ使いました。96 時間先では 1 日前の同時刻が起点より未来になるため、日次ナイーブは対象外にしています。

src/splits.py, src/features.py, tests/test_leakage.py

1 時間先の予測を基準にした監視なら、ETTh2 では監視の幅を半分にできます。数日先の保全計画にはまだ使えません

使える見込みがあること

- 1 時間先の予測と実測の差が普段より大きいときに点検を促す監視。ETTh2 では、誤差の 99% が収まる幅が持続予測の ±3.8 から ±1.9 に半分になりました。同じ誤報の頻度なら、半分の大きさのずれから気づけます
- 誤差が 2 を超えた時間も、288 時間から 20 時間に減りました。どちらも test 期間で測った値です
- ただし ETTh1 では改善が無く、変圧器ごとに効果を確かめる必要があります

まだ判断できないこと

- 24・96 時間先の予測を使った保全計画。持続予測を安定して上回るモデルはありませんでした
- 高い油温のときの精度。学習期間の上位 25% を超える油温は test に 0〜3 件しかなく、評価できていません
- 故障の防止や費用の削減の効果。故障・保全の記録と、運用で使っている閾値が必要です

results/monitoring_band.csv, results/benchmark_results.csv

次は季節をずらした評価と外気温の追加で、24 時間以上先の予測が使えるかを確かめます

現時点の限界
test は冬の 4 か月 1 区間だけで、他の季節や年での性能は分からない
変圧器は 2 台だけ。設置環境・外気温・保全履歴はデータに無い
学習期間は 1 年で、年周期を学べるのは 1 回分だけ
OT の単位は公開資料に書かれておらず、閾値との比較ができない
モデルは train の 12 か月だけで学習し、validation の 4 か月を足した学び直しは試していない

改善方針（上から優先）
1. 4 か月の評価窓を 1 か月ずつずらし、季節ごとの性能と、モデル選択が安定するかを測る
2. 公開されている気象データから外気温を加え、水準のずれを説明できるか検証する
3. 予測区間を出し、区間に実測が入る割合で評価する。監視の閾値づくりにつなげる
4. 貴社の変圧器のデータと保全記録で、変圧器ごとに 1 時間先の監視を試す

付録

すべての数値はリポジトリのコードで再現でき、実行条件も記録しています

ファイル	内容
src/	取得・分割・特徴量・モデル・評価・図の出力
tests/	時刻の整合・未来情報の混入・分割・出力の検証
results/	全条件の指標、test の予測値、区間、月別 MAE、監視の幅
results/run_manifest.json	設定・コード・データのハッシュ、境界と件数、バージョン
figures/	EDA・相関・残差の図

> bash scripts/run_all.sh

- CPU のみ。実験の本体は約 3 分で終わります
- データは公式リポジトリから取得し、SHA256 を照合します
- seed は 20240521 で固定しています
- 学習時間は Ridge が 0.01 秒未満、ランダムフォレストが 1〜4 秒でした